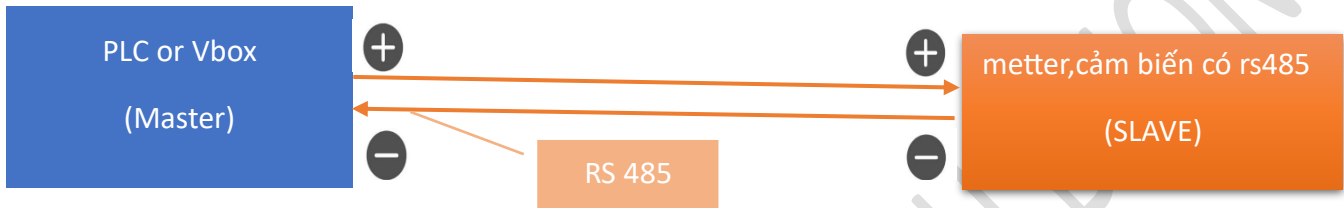


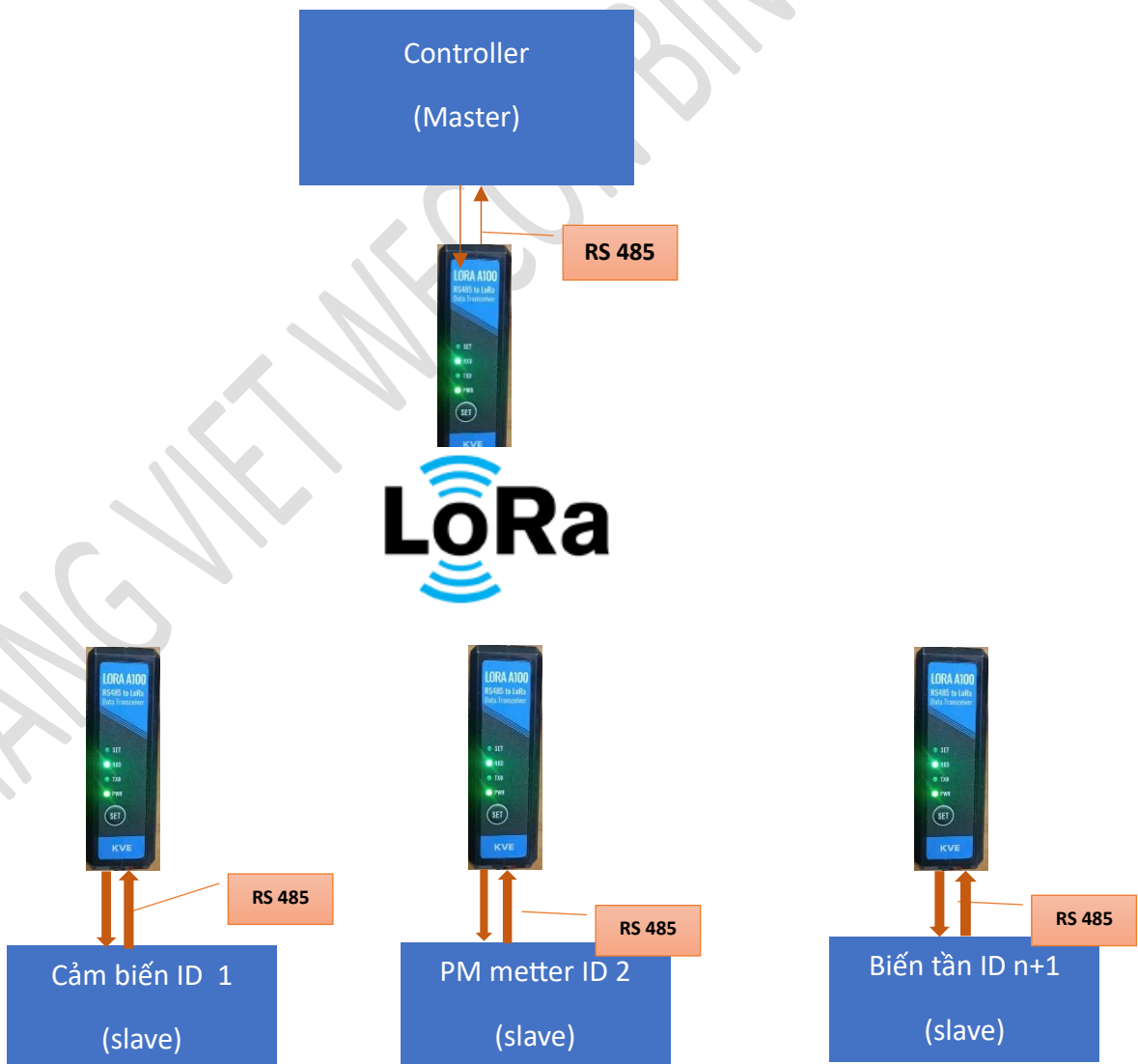
Cách cài đặt LORA A100 với các thiết bị

Phần 1

- Sơ đồ đầu nối
 - Sơ đồ đầu nối truyền thống



- Sơ đồ đầu nối qua Lora



Phần 2 cài đặt

Bước 1: cấp nguồn cho lora

LORA A100 sử dụng nguồn điện 24V DC,

chân (+) : nối về 24V DC

Chân(-) : nối về 0V DC



Bước 2: kết nối thiết bị với **LORA**

LORA sử dụng truyền thông RS 485 để kết nối thiết bị.

Nối chân **A** LORA → chân (+) trong module RS485 của thiết bị

Nối chân **B** LORA → chân (-) trong module RS485 của thiết bị



Bước 3: Reset về thông số mặc định

Nhấn giữ nút **SET** cho tới khi nào đèn set sáng lên và nhấp nháy. Thông số mặc định của nhà sản xuất là :

Baurate: 9600

Databits: 8

Stopbits:1

Parity: none

Channel: 17



Bước 4: Kiểm tra LORA đã kết nối được với nhau

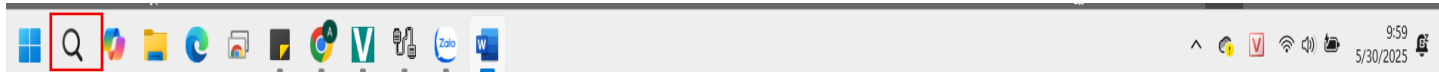
Nhìn 2 đèn **txd** và **rxd** ở cả 2 lora nếu cùng nhấp nháy là 2 thiết bị đã kết nối với nhau.



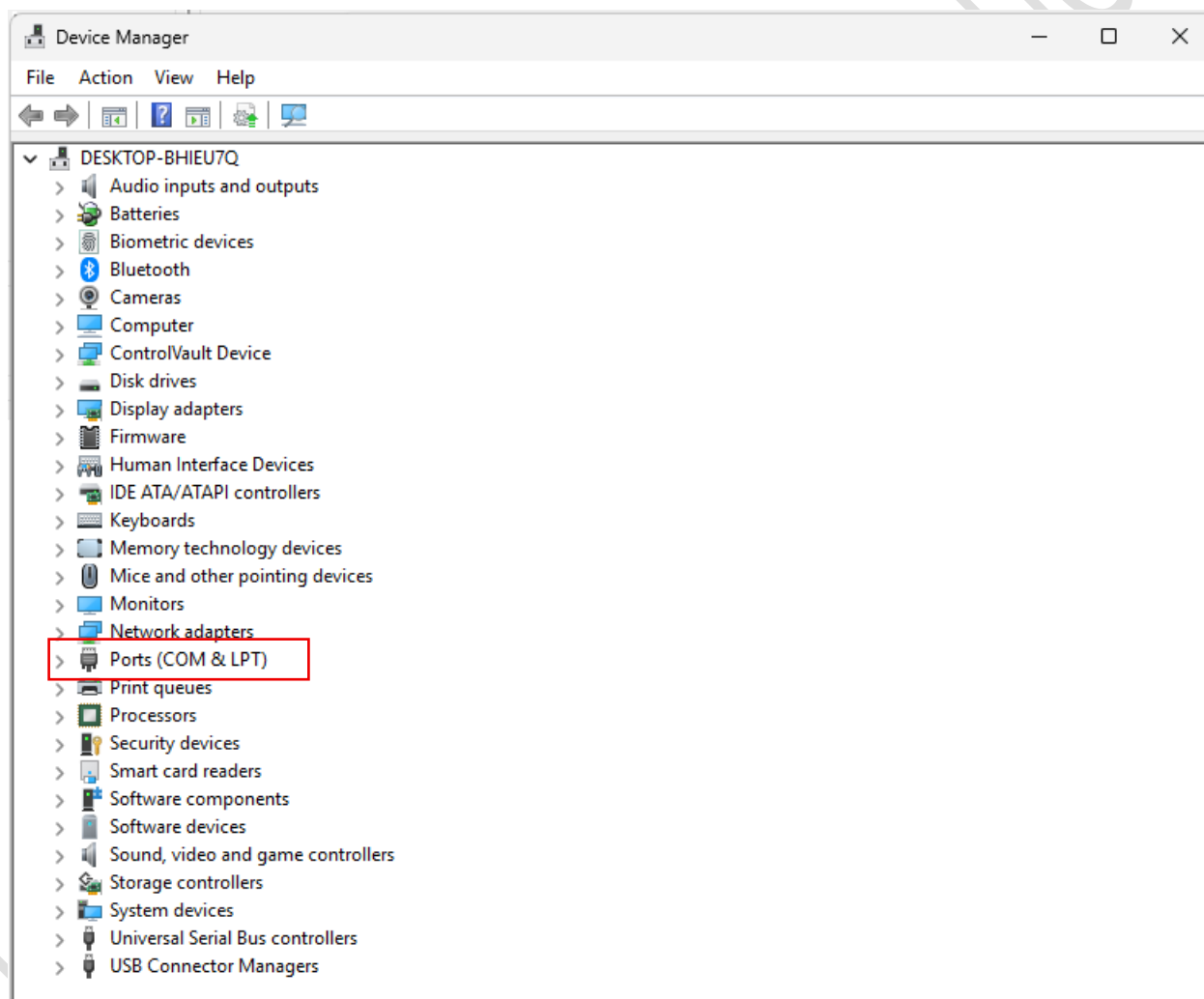
Bước 5: Chuẩn bị 1 RS485-USB cắm vào cổng USB của máy tính



Bước 6: Trong thanh taskbar vào search



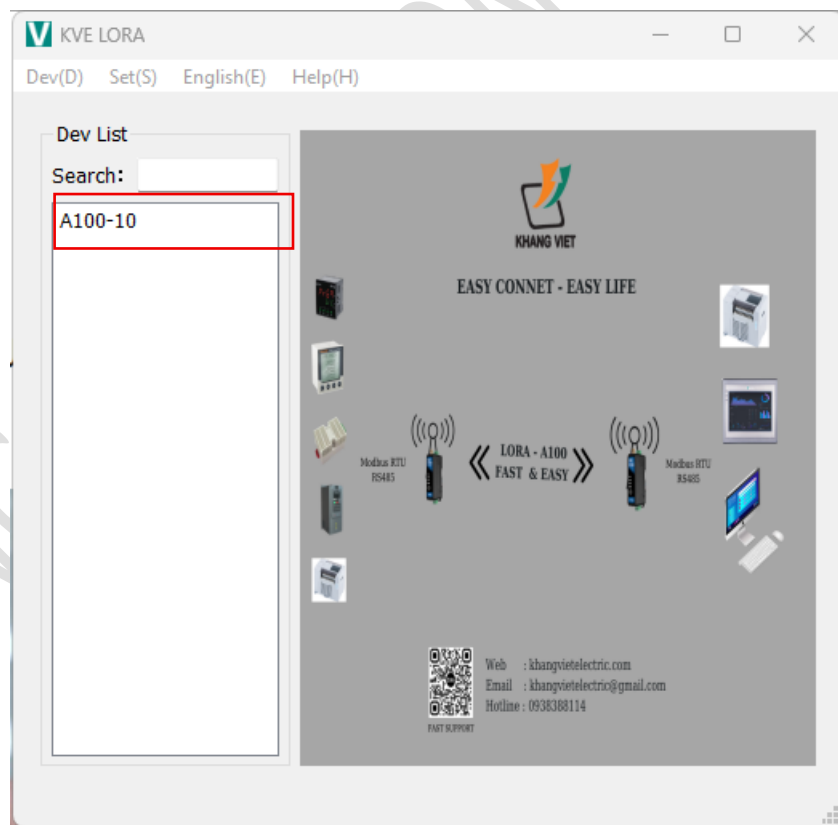
Bước 7: gõ **device manager** và nhấn vào. Màn hình sẽ hiện lên giao diện dưới đây.



Bước 8: nhấp vào **Port**

- > ControlVault Device
- > Disk drives
- > Display adapters
- > Firmware
- > Human Interface Devices
- > IDE ATA/ATAPI controllers
- > Keyboards
- > Memory technology devices
- > Mice and other pointing devices
- > Monitors
- > Network adapters
- ▼ **Ports (COM & LPT)**
 - USB Serial Port (COM5)
- > Print queues
- > Processors

Bước 9: mở chương trình AS_DS_KVE LORA.exe và nhấn vào tên thiết bị



Bước 10: Nhấn chọn com đã hiện lên trong phần port và nhấn OPEN COM

Chú ý : tắt các ứng dụng đang sử dụng cổng com mà bạn đang kết nối với USB

KVE LORA

Dev(D) Set(S) English(E) Help(H)

com

com: COM3 ?

baudrate: 9600 ?

databits 8 ?

stopbits 1 ?

parity NONE ?

rechose

OPEN COM

Search

module message

debug message

welcome user A100-10 config tool...

Clear Message

param

baudrate 300 ?

databits 8 ?

stopbits 1 ?

parity NONE ?

airspeed 1.2K ?

power 21dBm ?

mode transparent ?

channel ?

local group ?

local addr ?

pack len ?

sleep ?

option1

☐ Slave for Master Slave

☐ Master for Master Slave

☐ Reliable Transmission

☐ Output Separator

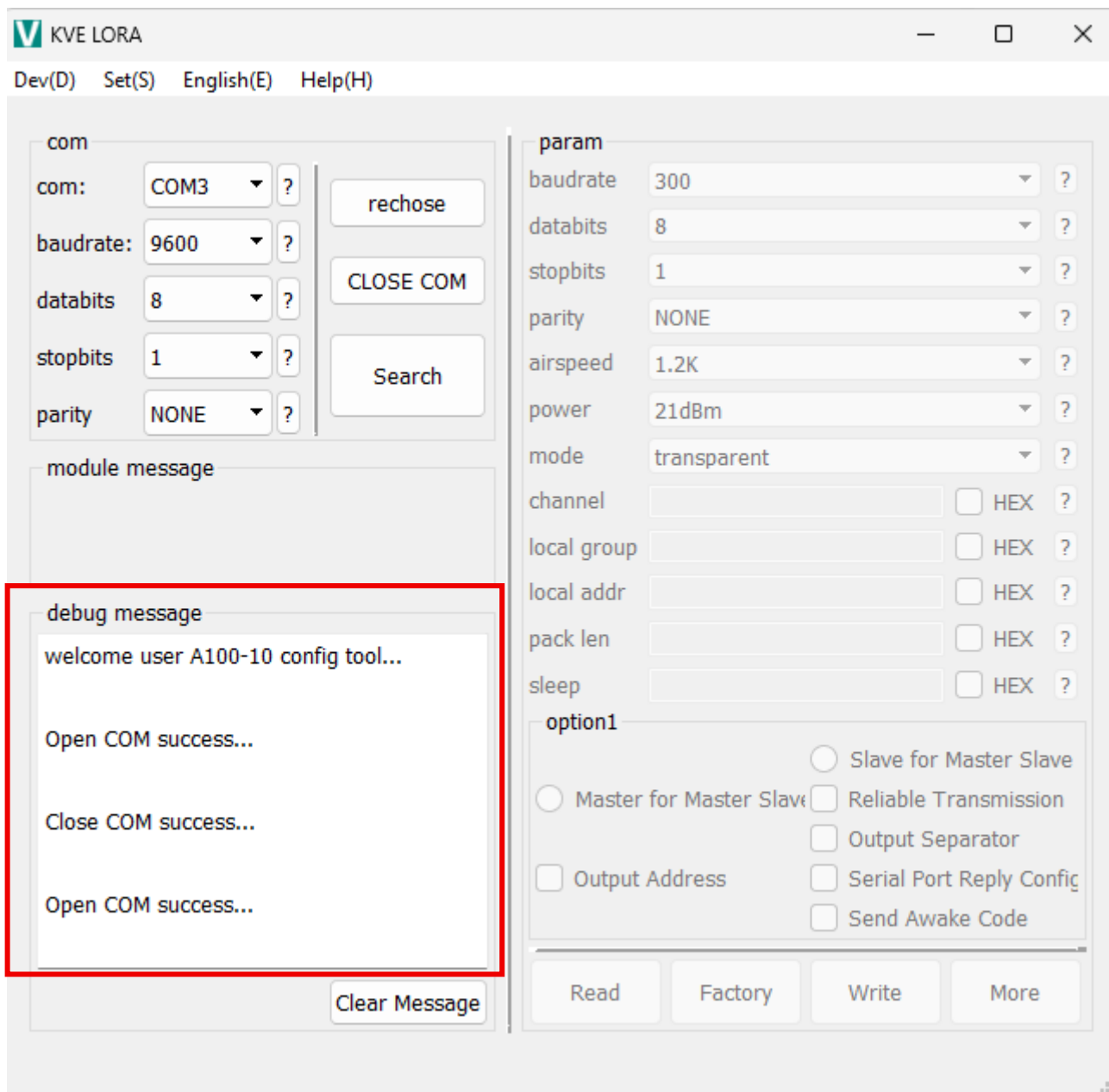
☐ Output Address

☐ Serial Port Reply Config

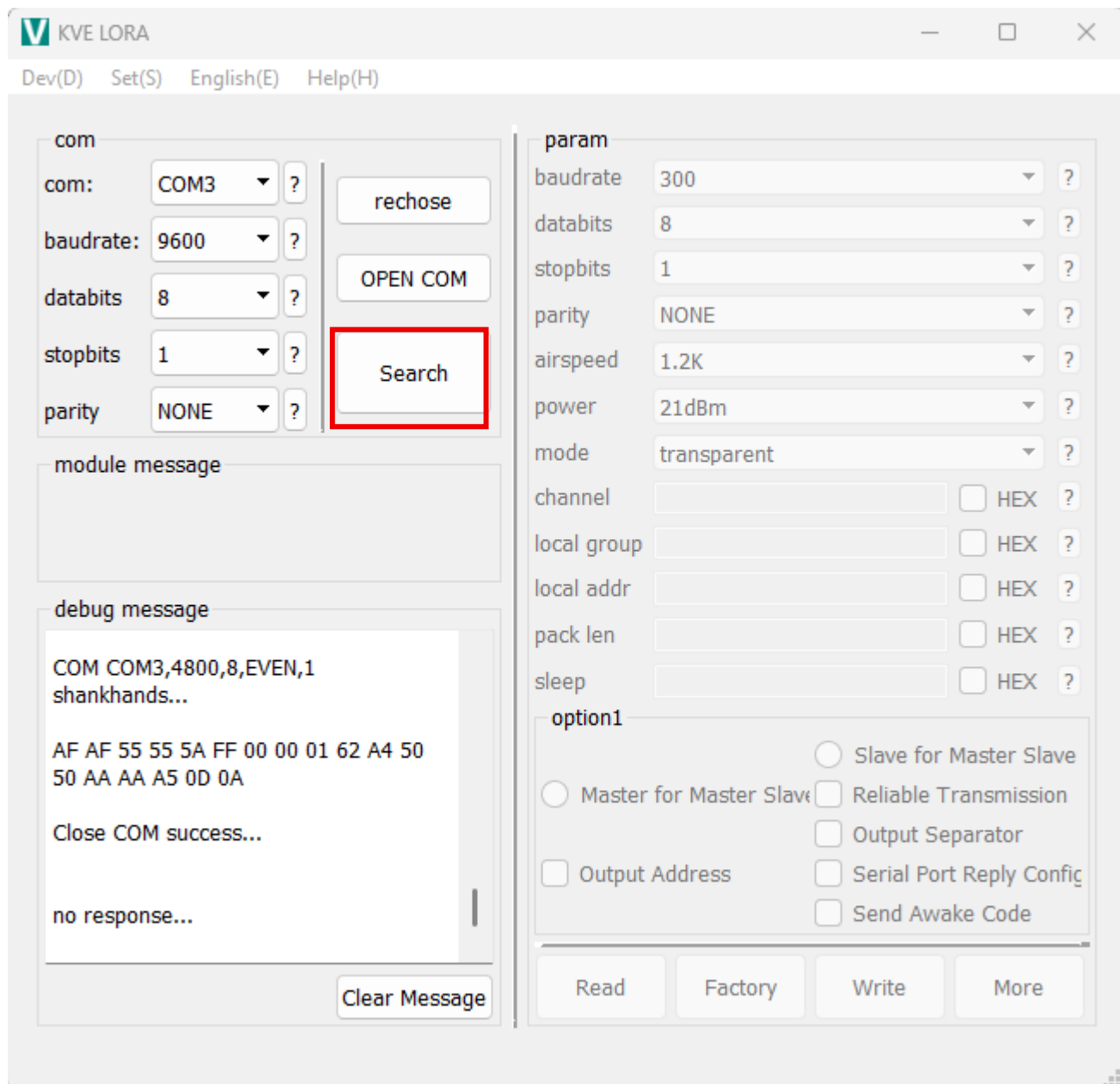
☐ Send Awake Code

Read Factory Write More

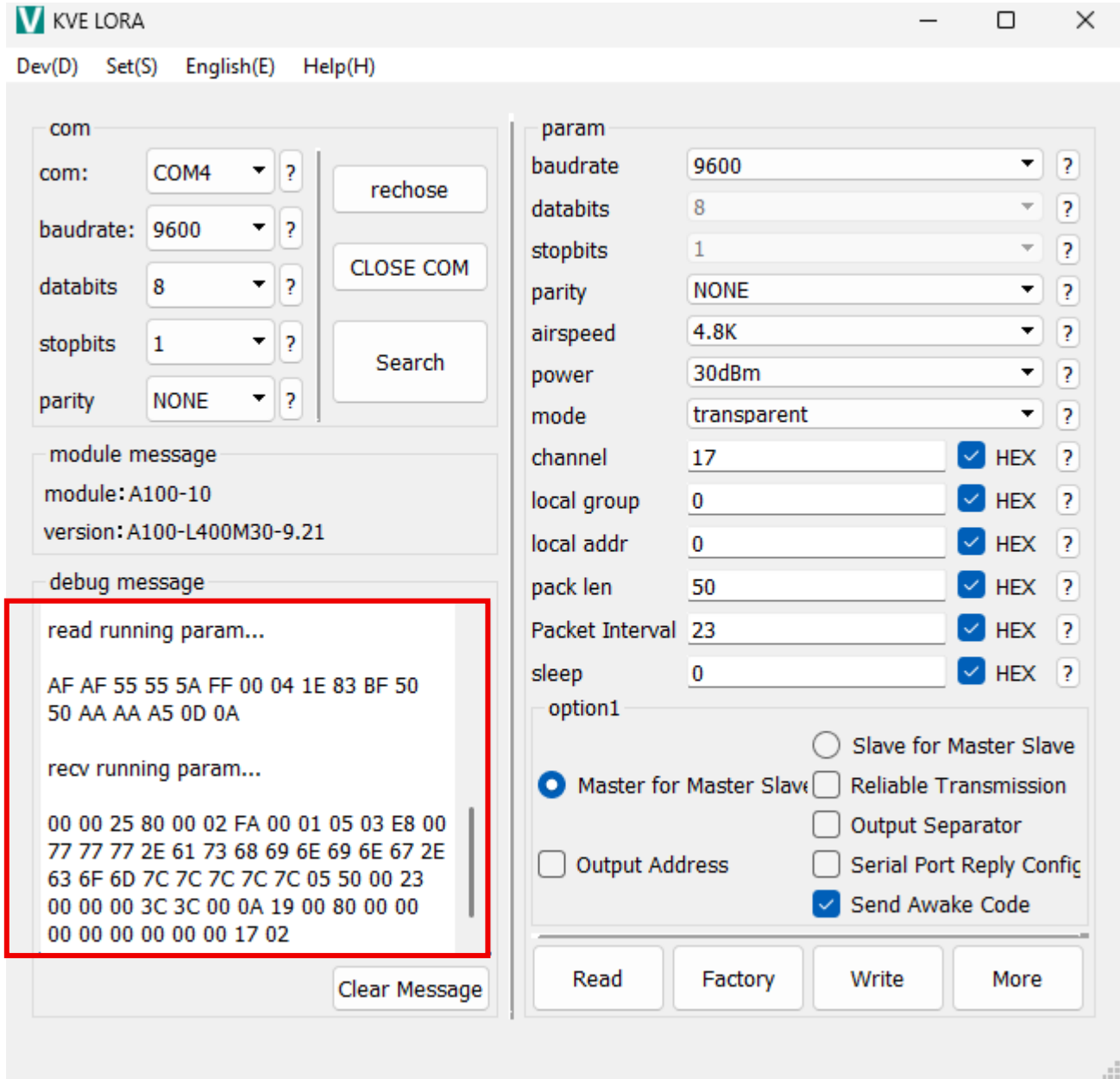
Sau khi trả về kết quả success thì chuyển qua tiếp theo.



Bước 11: Nhấn nút Search



Sau khi trả về kết quả như bên dưới thì sang bước tiếp theo



Bước 11: Thay đổi thông số theo đúng cấu hình RS485 mà đã cài đặt trong thiết bị

Chú ý: databits và stopbits không thể thay đổi vậy nên các databits và stopbits của modbus devices là 8 1

databits : 8

stopbits : 1

KVE LORA

Dev(D) Set(S) English(E) Help(H)

com

com: COM4 ?

baudrate: 9600 ?

databits 8 ?

stopbits 1 ?

parity NONE ?

rechose

CLOSE COM

Search

module message

module: A100-10

version: A100-L400M30-9.21

debug message

read running param...

AF AF 55 55 5A FF 00 04 1E 83 BF 50
50 AA AA A5 0D 0A

recv running param...

00 00 25 80 00 02 FA 00 01 05 03 E8 00
77 77 77 2E 61 73 68 69 6E 69 6E 67 2E
63 6F 6D 7C 7C 7C 7C 7C 05 50 00 23
00 00 00 3C 3C 00 0A 19 00 80 00 00
00 00 00 00 00 00 17 02

Clear Message

param

baudrate 9600 ?

databits 8 ?

stopbits 1 ?

parity NONE ?

airspeed 4.8K ?

power 30dBm ?

mode transparent ?

channel 14 ☒ HEX ?

local group 0 ☒ HEX ?

local addr 0 ☒ HEX ?

pack len 50 ☒ HEX ?

Packet Interval 23 ☒ HEX ?

sleep 0 ☒ HEX ?

option1

☐ Slave for Master Slave

☒ Master for Master Slave

☐ Reliable Transmission

☐ Output Separator

☐ Output Address

☐ Serial Port Reply Config

☒ Send Awake Code

Read Factory Write More

Chú ý: Lora A100 hoạt động trong dải tần từ 410 tới 490 MHZ cung cấp 81 channels tương ứng với 1 MHZ cho mỗi channels.

Công thức tính channels

$410 \text{ MHZ} + \text{CHAN} * 1 \text{ MHZ}$

CHAN : 0x00 – 0x50H(0 – 80 MHZ) tương ứng từ 410 tới 490 MHZ

Channel là lựa chọn tần số cho Lora mặc định là 17 tương đương 433 MHZ. Vì vậy khi muốn thay đổi tần số sẽ thay đổi theo công thức sau:

1: lựa chọn tần số mong muốn ví dụ là: 430 MHZ

2: $410 + \text{CHAN} = 430$

$\Rightarrow \text{CHAN} = 20$

410 (hằng số mặc định của nhà sản xuất)

3: quy đổi 20(DEC) sang mã hexa là 14

4: điền 14 vào ô Channel

V KVE LORA — □ ×

Dev(D) Set(S) English(E) Help(H)

com		param	
com:	COM4 ?	baudrate	9600 ?
baudrate:	9600 ?	databits	8 ?
databits	8 ?	stopbits	1 ?
stopbits	1 ?	parity	NONE ?
parity	NONE ?	airspeed	4.8K ?
		power	30dBm ?
		mode	transparent ?
		channel	14 ☒ HEX ?
		local group	0 ☒ HEX ?
		local addr	0 ☒ HEX ?
		pack len	50 ☒ HEX ?
		Packet Interval	23 ☒ HEX ?
		sleep	0 ☒ HEX ?
		option1	
		☐ Slave for Master Slave	
		☒ Master for Master Slave	
		☐ Reliable Transmission	
		☐ Output Separator	
		☐ Output Address	
		☐ Serial Port Reply Config	
		☒ Send Awake Code	

module message

module: A100-10

version: A100-L400M30-9.21

debug message

read running param...

AF AF 55 55 5A FF 00 04 1E 83 BF 50
50 AA AA A5 0D 0A

recv running param...

00 00 25 80 00 02 FA 00 01 05 03 E8 00
77 77 77 2E 61 73 68 69 6E 69 6E 67 2E
63 6F 6D 7C 7C 7C 7C 05 50 00 23
00 00 00 3C 3C 00 0A 19 00 80 00 00
00 00 00 00 00 00 17 02

Clear Message

Read Factory Write More

Bước 12: Tick vào các ô trong hình và nhấn **Write** để nạp chương trình

The screenshot shows the KVE LORA software interface. The 'com' section on the left includes fields for com port (COM4), baudrate (9600), databits (8), stopbits (1), and parity (NONE). The 'module message' section shows the module ID (A100-10) and version (A100-L400M30-9.21). The 'debug message' section displays hex data for 'read running param...' and 'recv running param...'. The 'param' section on the right contains various configuration options. The 'option1' section is highlighted with a red box, showing radio buttons for 'Slave for Master Slave' and 'Master for Master Slave', and checkboxes for 'Reliable Transmission', 'Output Separator', 'Output Address', 'Serial Port Reply Config', and 'Send Awake Code'. The 'Write' button at the bottom is also highlighted with a red box.

com

com: COM4 ?

baudrate: 9600 ?

databits 8 ?

stopbits 1 ?

parity NONE ?

rechose

CLOSE COM

Search

module message

module: A100-10

version: A100-L400M30-9.21

debug message

read running param...

AF AF 55 55 5A FF 00 04 1E 83 BF 50
50 AA AA A5 0D 0A

recv running param...

00 00 25 80 00 02 FA 00 01 05 03 E8 00
77 77 77 2E 61 73 68 69 6E 69 6E 67 2E
63 6F 6D 7C 7C 7C 7C 7C 05 50 00 23
00 00 00 3C 3C 00 0A 19 00 80 00 00
00 00 00 00 00 00 17 02

Clear Message

param

baudrate 9600 ?

databits 8 ?

stopbits 1 ?

parity NONE ?

airspeed 4.8K ?

power 30dBm ?

mode transparent ?

channel 14 [x] HEX ?

local group 0 [x] HEX ?

local addr 0 [x] HEX ?

pack len 50 [x] HEX ?

Packet Interval 23 [x] HEX ?

sleep 0 [x] HEX ?

option1

☐ Slave for Master Slave

☒ Master for Master Slave

☐ Reliable Transmission

☐ Output Separator

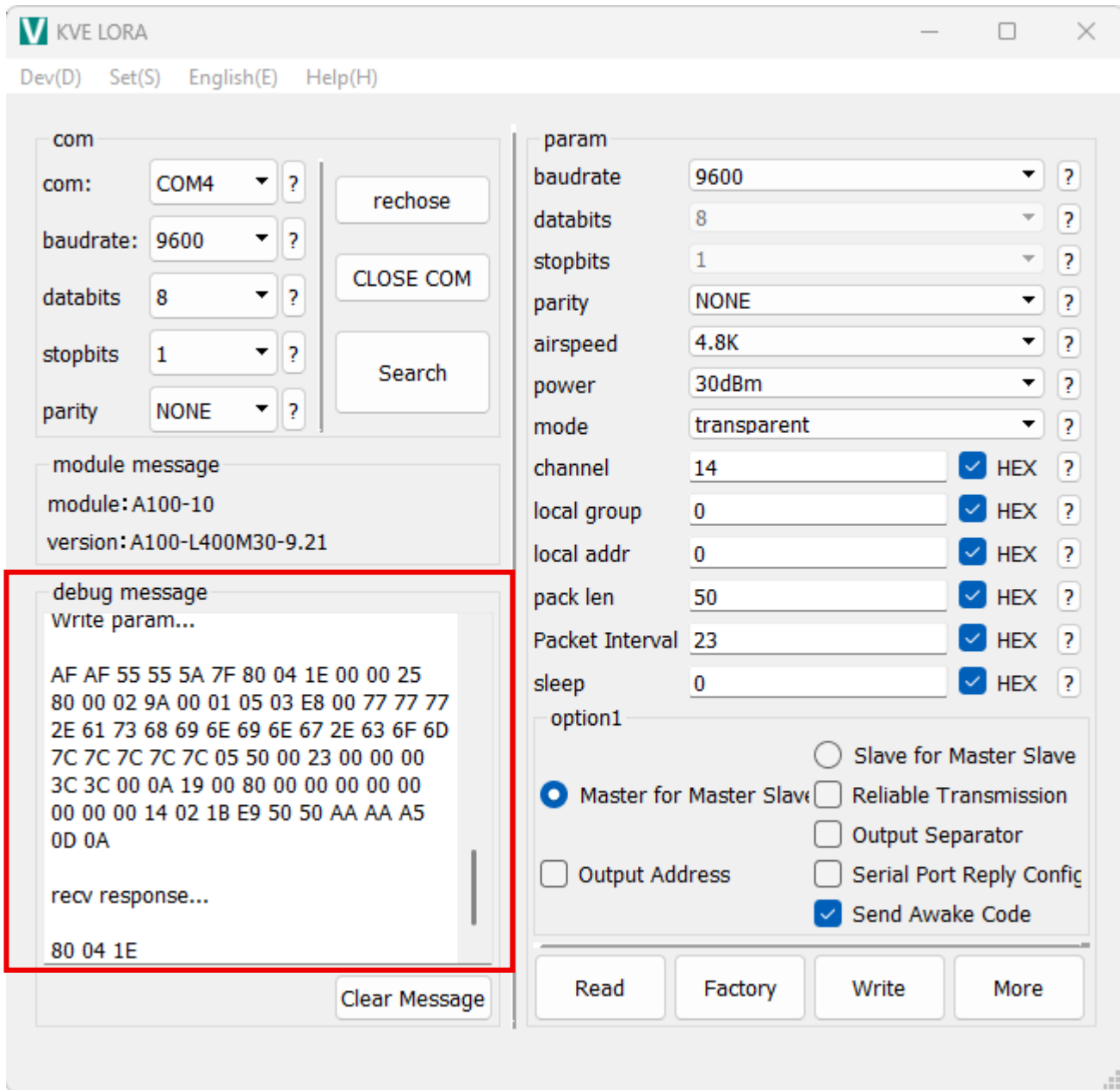
☐ Output Address

☐ Serial Port Reply Config

☒ Send Awake Code

Read Factory Write More

Sau khi trả về kết quả như hình bên dưới là thành công



Lặp lại các bước trên đối với các Lora Khác. Khi thấy các đèn TXD và RXD nhấp nháy là đã kết nối với nhau.

